Trabajo Práctico Nº 4: Unidades funcionales de un computador. Lenguaje de máquina y ensamblador

Contenidos teóricos: Unidades funcionales de un computador. Lenguaje de máquina y ensamblador. Instrucciones de programación: IN, OUT, LLI, LHI, ADDS, SUBS, HALT

Bibliografía

• Guía didáctica de la clase teórica.
• "Introducción a la informática", Prieto, 4ta edición. Cap. 7 y Cap. 8.

Actividades:

1. Indique a qué niveles conceptuales de descripción de una computadora pertenecen los siguientes elementos:

   a) Un transistor
   b) El compilador del lenguaje Pascal.
   c) El controlador del teclado.
   d) La memoria RAM.
   e) Una impresora.
   f) Paint.
   g) Una compuerta OR.
   h) El lenguaje Java.
   i) Un multiplexor
   j) Instrucciones para realizar una suma en bajo nivel.

2. Para los siguientes problemas enunciados, se pide: escribir las instrucciones en lenguaje ensamblador, traducirlo al lenguaje de máquina y su correspondiente número en Hexadecimal, según las explicaciones dadas en la clase teórica. Luego realizar el proceso de captación y ejecución de cada instrucción, escribiendo en una tabla, el código de operación y parámetros, en **hexadecimal,** que tomará cada registro y/o puerto de entrada y salida. (PC, AR, DR, IR, Rx, IPv, OPv)

   a) Uso de puertos de salida:

      i. Iniciar el programa en la dirección de memoria H'000A. Mostrar el contenido del registro r1 al puerto de salida OP3
      ii. Iniciar el programa en la dirección de memoria H'BB5F. Mostrar los contenidos de los registros r2, r4, r6 en los puertos de salida OP1, OP2, OP3.

      <u>Nota</u>: en la memoria de una computadora siempre existe un valor en los registros, para estos ejercicios cada estudiante puede asignar el valor en hexadecimal que desee. Ej,: r1 ← F005; r2 ←00A4, etc.

   b) Uso de asignaciones a registros mediante carga inmediata baja y alta:

      i. Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H'CA2D que asigne a los registros r2, r3 los valores: 00A1 y 0006 usando carga inmediata baja, y muestre los resultados en los puertos de salida 1 y 2.

ii. Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H'000F que cargue el registro r0, usando carga inmediata Baja y Alta, con el valor CC3A, y luego lo muestre por el puerto OP2. Responder la siguiente pregunta: ¿Si realiza primero la carga alta y luego la baja, da el mismo resultado que si realiza primero la carga baja y luego la alta?

iii. Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H'00AB que asigne a los registros r1, r3, r5 los valores: A010, B030 y 0050, usando carga inmediata baja y alta respectivamente, y muestre los resultados en los puertos de salida 1, 2 y 3.

c) Uso de la Instrucciones para realizar sumas:

i. Iniciar un programa en la dirección de memoria H'0000 que muestre el contenido de los tres primeros registros (r0, r1, r2), luego incremente los tres primeros registros en una unidad y muestre los resultados por los puertos de salida: 1, 2 y 3.

ii. Iniciar un programa en la dirección de memoria H'0000 que muestre el contenido de los registros r6 y r7, cargue el valor 010B en el registro r3, sume a cada uno el contenido del registro r3, muestre los resultados en los puertos de salida 1 y 2 y el contenido de r3 en el puerto de salida 3.

iii. Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H'0ABC que permita: ingresar dos números por teclado usando los puertos de entrada 2 y 3, almacenarlos en los registros r0 y r1, realizar la suma de los mismos y almacenar el resultado en el registro r2. Ingresar otro número usando el puerto de entrada 4 y almacenarlo en el registro r3, realizar la suma y guardar el resultado en el registro r4, por último, mostrar este resultado usando el puerto de salida 2.

3. Se dispone de las siguientes instrucciones de un programa en código máquina el cual se encuentra cargado en memoria, se pide escribir el mismo programa en lenguaje ensamblador, escribir el enunciado del problema que resuelve el programa y posteriormente realizar el proceso de captación y ejecución de cada instrucción, escribiendo en una tabla, el código de operación y parámetros en **hexadecimal** que tomará cada registro y/o puerto de entrada y salida. (PC, AR, DR, IR, Rx, IPv, OPv)

MEMORIA

01A0	0100 0010 0000 0100
01A1	0100 0011 0000 0101
01A2	0110 0101 0010 0011
01A3	0010 0100 0000 0010
01A4	0111 0111 0100 0101
01A5	0101 0111 0000 0011
01A6	1111 0000 0000 0000

4. Resolver el siguiente enunciado usando lenguaje ensamblador y lenguaje máquina (hexadecimal)
Escribir un programa a partir de la dirección de memoria 2733 (decimal) que ingrese a través de teclado (puerto de entrada 2) el número 25 (decimal) y lo almacene en el registro 1, después cargue en el registro 2 el valor H'2AA3, almacene en el registro 3 la suma entre el registro 1 y el registro 2 y finalmente mostrar el resultado a través de la pantalla del computador (puerto de salida 2).

FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN				
PC	AR	DR	IR	R1	R2	R3	IP02	OP02
a)								
	a)							
		4102						
			4102					
0AAE								
							b)	
				b)				
	0AAE							
		22A3						
			22A3					
0AAF								

FASE DE CAPTACIÓN				FASE DE EJECUCIÓN				
PC	AR	DR	IR	R1	R2	R3	IP02	OP02
					c)			
	0AAF							
		322A						
			322A					
d)								
					2AA3			
	d)							
		6312						
			6312					
0AB1								
						e)		
	0AB1							
		f)						
			f)					
0AB2								
								e)
	0AB2							
		F000						
			F000					
0AB3								

De las siguientes opciones seleccione la dupla de datos que contiene la letra y el valor en hexadecimal que debe ir en cada uno de los casilleros que se encuentran identificados con letras de la a) a la f). Entre las opciones existen respuestas incorrectas, en caso de seleccionar una respuesta incorrecta durante la realización del parcial se descuenta puntos al ejercicio.

Seleccione una o más de una, las opciones están desordenadas:

b) 1900	e) 2AAC	f) 5203	f) 5302
d) 0AA0	a) 0AA0	c) 00A3	e) 2ABC
a) 0AAD	c) 002A	b) 0019	d) 0AB0